

2025 딥러닝 과제

과제: Denoising Auto Encoder 구현

마감: 2025년 6월 6일(금) 23:59 까지 LMS(eclass)로 제출. 지각제출 인정 안함.

- 해당일 eclass제출이 어려울 경우 마감 전까지 jkhan@dau.ac.kr 메일로 제출. 메일로 제출할 경우, 모든 파일을 한데 묶어 zip으로 제출할 것. (python 코드를 직접 메일에 첨부하면, 학교 메일의 보안 기능으로 삭제되어 교수 수신 불가. 또한 spam에 들어갈 수 있으니 donga.ac.kr 계정으로 송신할 것.)

제출물: 과제 소스코드 및 리포트

기타: 소스코드는 python 파일 (.py) 파일로 제출할 것. Colab Jupyter notebook등은 불가.

- ⇒ AutoEncoder.py (Autoencoder 모델 정의), AE_train.py (모델 학습), AE_test.py (모델 학습 결과를 사용하여 과제 수행, 과제 내역의 2~5가 순서대로 실행되어야 함)의 3개의 파일로 제출. MNISTData.py 는 제출하지 않아도 됨.
- ⇒ AE_train.py에서 학습한 모델을 파일로 저장하고, AE_test.py에서 사용할 수 있어야 함
- ⇒ 사용하는 package는 python (version 3.9 이상) 기본 package와 tensorflow (version 2.16), numpy, matplotlib, sklearn만 사용할 것.
- ⇒ 수업시간에 작성한 Autoencoder 소스코드를 변경하여 과제를 수행해도 무방함
- ⇒ 수업시간에 작성한 Autoencoder 소스코드는 "3. 각 숫자(class)별 code 평균값으로 생성한 이미지 생성" 부분에 버그가 존재함. 그대로 쓰지 않도록 주의할 것.
- ⇒ 과제 수행에 있어서 4명 이하로 아이디어 논의 가능. 코드를 복사하면 모두 실격. 아이디어 논의하였을 경우, 논의한 사람 및 내용 결과 리포트에 기입할 것.
- ⇒ ChatGPT 사용하여 모르는 것 검색 및 코드 디버깅 등 가능 (최대한 본인의 **비서로 활용**할 것. **상전으로 활용하면 안됨**). 단, ChatGPT가 생성한 코드 직접 사용 (Ctrl+C & Ctrl+V)은 불가. 최소한 본인이 이해하고 손으로 타이핑 해야함.

과제 내역 (전체 100점 만점):

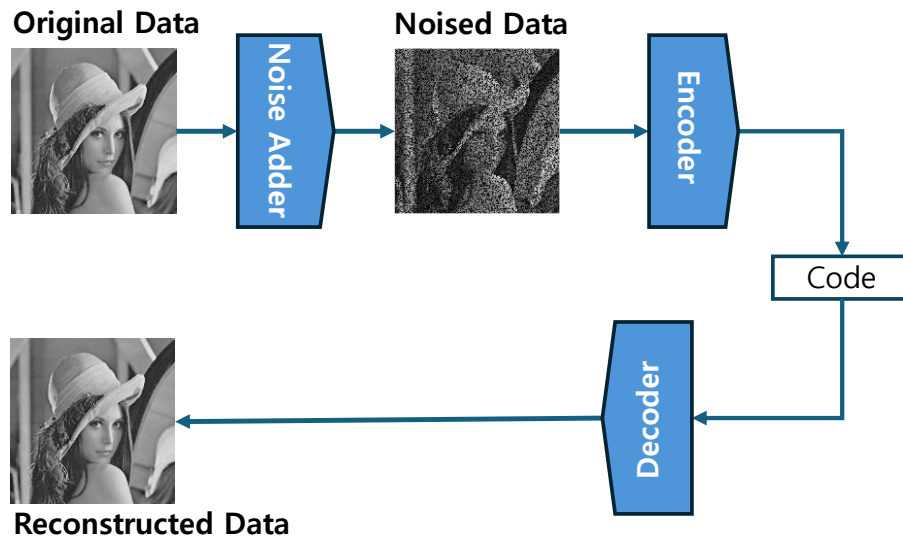


그림 1. Denoising Autoencoder

그림 1과 같은 Denoising Autoencoder를 MNIST data (손글씨 숫자 데이터)를 사용하여 학습한 다음, 학습한 Autoencoder를 사용하여 다음을 수행하여라.

[1. Denoising autoencoder 학습, 20점] 원본 데이터와 Encoder 사이에 Noise Adder를 추가하여 원본 데이터에 노이즈가 추가된 데이터 (noised data)를 Autoencoder의 입력으로 주고, noised data로부터 원본 데이터를 Decoder가 재구성하도록 학습하라.

- Noise Adder는 입력 이미지를 구성하는 pixel 각각에 대해 그 값을 0.5의 확률로 0으로 만들도록 구현하라.
- 모든 실험에서 Encoder가 생성하는 코드의 길이는 32로 고정하라.

관련해서 결과 리포트에 적을 내용:

- 학습에 필요한 Noise Adder를 어떻게 구현했는지 설명하라. (구현 방법은 한가지가 아닌 여러 방법이 있는데, 본인이 구현한 방법을 설명하라. 기능 구현 여부가 평가기준이며, 구현 방법에 따른 점수차는 존재하지 않음)
- 각 파일의 실행 방법.

[2. Denoising 성능 확인, 20점]

Test data 중 56개의 입력 이미지를 마음대로 선택하여 원본 이미지로 삼고, 원본 이미지를 구성하는 픽셀 각각에 대해 그 값을 0.5의 확률로 0으로 만든 noised image를 autoencoder의 입력으로 사용하여 원본 이미지를 재구성하라. 결과는 다음 그림 2와 같은 형태로 [noised image, 재구성 원본 이미지] 쌍을 가시화하여라.

(그림 2는 일반 Autoencoder를 학습 후 noised image를 입력으로 원본 이미지를 재구성한 결과이다. Denoising autoencoder 버전과 비교해 보라.)

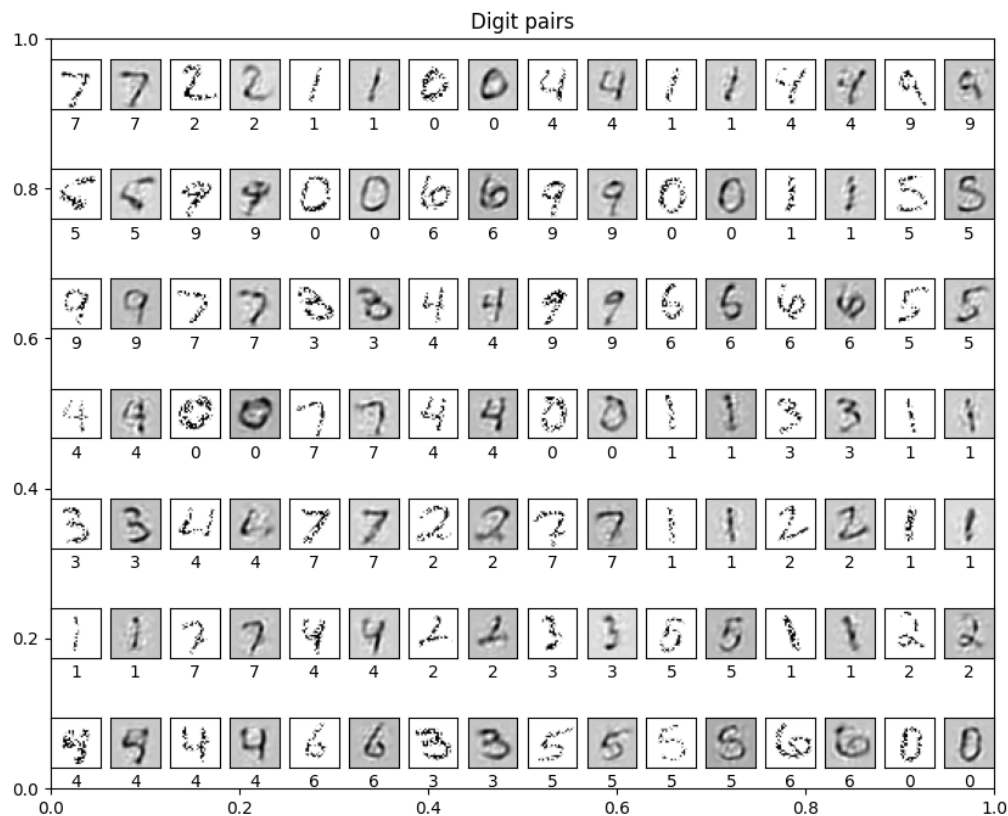


그림 2. Autoencoder 실행 결과

관련해서 결과 리포트에 적을 내용:

결과 스크린샷 및 그림 2와 Denoising autoencoder 결과의 정성적 비교. (결과의 눈에 보이는 차이, 결과가 달라지는 원인 등)

심심하면 해 볼 것 (점수와는 관계없음): noise 추가 확률을 0.6, 0.7로 증가시켜 가며, Autoencoder와 Denoising autoencoder의 성능 저하 정도 관찰.

[3. 각 숫자(class)별 code 평균값으로 이미지 생성, 10 점]

(1) 테스트 이미지 중 1000개의 이미지를 선별하여 Encoder로 code (vector)를 생성하고 (noised image를 사용하지 않고 원본 이미지를 그대로 사용), 생성된 code vector의 값을 각 숫자(class)별로 평균한 값을 구하라. 그 다음, (2) 각 숫자별 평균 code값을 Decoder의 입력으로 하여 생성한 이미지를 그림 3과 같이 가시화하라.

예) Code 길이가 3이고, 숫자 0의 벡터 4개가 $\langle 1.1, 2.1, 2.1 \rangle$, $\langle 1.2, 2.2, 2.2 \rangle$, $\langle 0.8, 1.8, 1.8 \rangle$, $\langle 0.9, 1.9, 1.9 \rangle$ 이면 숫자 0의 4개 벡터의 평균은 $\langle 1, 2, 2 \rangle$, 표준편차는 $\langle 0.18, 0.18, 0.18 \rangle$ 임

관련해서 결과 리포트에 적을 내용: 결과 스크린샷. 느낀 점.

[4. 각 숫자별(class 별) code 평균값 및 표준편차를 활용하여 새로운 숫자 생성, 20 점]

각 숫자별로 다음 식의 연산을 통해 각각 5 개의 code 를 생성하고 이를 Decoder 를 사용하여 재구성한 이미지를 그림 4 와 같이 가시화하라.

$$code_{i,j} = codeAvg_i + codeStdev_i \odot rand_j$$

$code_{i,j}$: 숫자 i 의 j 번째 코드, $codeAvg_i$: 숫자 i 의 코드값 평균, $codeStdev_i$: 숫자 i 의 코드값 표준편차, $\odot$: elementwise multiplication, $rand_j$: $codeAvg_i$ 및 $codeStdev_i$ 와 동일한 차원이며, 각 원소 값이 $[-1, 1]$ 사이의 랜덤 값을 가지는 j 번째 생성한 랜덤 벡터

관련해서 결과 리포트에 적을 내용: 결과 스크린샷. 느낀 점.

심심하면 해 볼 것 (점수와는 관계없음): 각 숫자별 평균 코드값의 어디를 어떻게 변화시켜야 자연스러우면서도 변화된 숫자가 생성되는지 탐구. (안될 수도 있음)

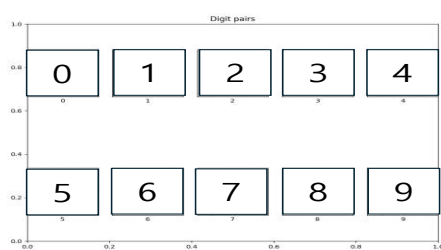


그림 3.평균 코드값으로 생성한 결과 이미지

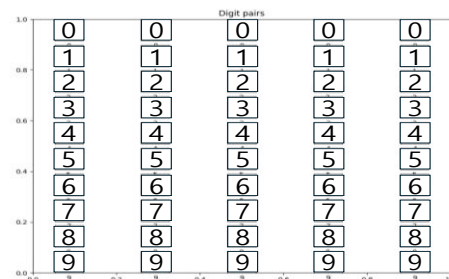


그림 4. 평균 코드값에 변화를 주어

랜덤 생성한 결과 이미지

[5. 각 숫자별(class별) code 평균값 위치관계 확인, 20점]

3에서 계산한 각 숫자별 code평균값을 T-SNE를 활용하여 2차원 벡터로 차원 축소하고 이를 그림 5와 같이 가시화하라. T-SNE 활용 가시화는 ChatGPT를 효과적으로 활용하여 작업하라.

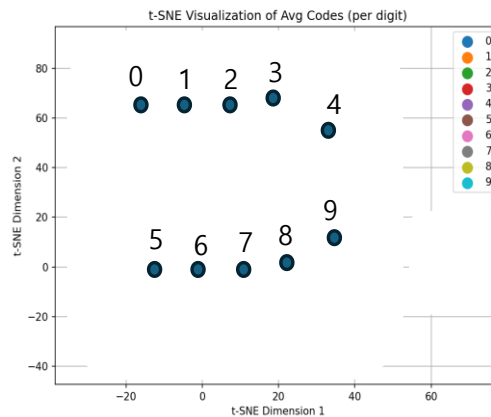


그림 5. 가시화 이미지

관련해서 결과 리포트에 적을 내용: 결과 스크린샷. 각 숫자들의 상대적 위치관계 분석.

심심하면 해 볼 것 (점수와는 관계없음): 여기까지 한 내용을 Fashion MNIST데이터를 사용하여도 수행해 보라.

[6. ChatGPT 사용에 관한 설문 (10점)] 아래 질문에 답하라.

관련해서 결과 리포트에 적을 내용: 아래 설문의 질문 및 답변

1.본인의 프로그래밍 실력 수준 (주관적 판단)은?

초급/중급/고급

2. ChatGPT를 사용한 목적은? (복수 선택 가능)

문제이해/코드 디버깅/개념 설명/오류 해결

3. 과제내역 1, 2, 3, 4, 5 중 ChatGPT를 활용한 부분은? (복수 선택 가능)

1/2/3/4/5

4. ChatGPT 사용이 프로그래밍 실력 향상에 도움이 되었나?

매우/어느 정도/잘 모르겠다/별로/전혀

5. ChatGPT 사용이 본인의 문제 해결 능력 향상에 어떤 영향을 주었나?

(자유 서술, 최소 두 줄 이상으로 답할 것.)

6. ChatGPT 사용 후 과제 수행 속도는 어떻게 변했는가?

매우 빨라졌다/다소 빨라졌다/비슷하다/느려졌다

7. ChatGPT 사용 후 코드를 직접 수정하거나 이해하려 노력했는가?

완벽히 이해/조금 이해/거의 하지 않았다/전혀 하지 않았다

8. ChatGPT와 같은 AI 도구를 효과적으로 사용하는 방법은 무엇이라고 생각하는가?

(자유 서술, 최소 두 줄 이상으로 답할 것.)

9. ChatGPT 사용한 결과 본인의 자존감이 높아졌는가?

높아짐/변함없음/낮아짐

10. 9와 같이 답한 이유는?

(자유 서술, 가능하면 답해 주었으면 함)

11. 앞으로 프로젝트 과제에서 AI 도구를 사용한다면 무엇이 학습에 효과적일까?

자유롭게 사용/제한적으로 사용/특정 목적에 한정해 허용/사용 금지/잘 모르겠다

12. AI도구 활용에 관해 기타 의견이 있다면 자유롭게 의견 해 주세요.

(자유 서술, 의견 없으면 답하지 않아도 됨)